TSIFRA S.R.L.
Rivista di ricerca interdisciplinare (Demo)
Vol. 1, n. 1 (2025)
pp. 15–17 · ISSN 0000-0000 (online)

RASSEGNA

Bilancio del carbonio delle torbiere boreali: una rassegna dei metodi di valutazione

Aigerim Nurlanova[1]✉, **Nikolay Tikhomirov**[2]

[1] Istituto caspico di studi ambientali, Kazakistan

[2] Stazione settentrionale di studio delle torbiere, Università statale di Novobor, Russia

✉ Autore di riferimento: Aigerim Nurlanova, a.nurlanova@example.org

Ricevuto: 19 agosto 2024 **Accettato:** 15 gennaio 2025 **Pubblicato:** 20 marzo 2025

ABSTRACT

Le torbiere boreali coprono circa il 3% delle terre emerse, ma immagazzinano fino a un terzo del carbonio organico dei suoli del pianeta; una valutazione accurata del loro bilancio del carbonio è quindi importante per le politiche climatiche e per gli inventari nazionali dei gas serra. La presente rassegna sistematizza i principali metodi di stima dei flussi di carbonio nelle torbiere: il metodo delle camere, la eddy covariance, il calcolo basato sui tassi di accumulo della torba e gli approcci di telerilevamento fondati su indici satellitari e modelli di produttività. Sulla base di 87 pubblicazioni del periodo 2000–2024 vengono esaminati la scala spaziale e temporale di ciascun metodo, le sue fonti di incertezza e i requisiti in termini di strumentazione e competenze del personale. Le stime dello scambio ecosistemico netto per una stessa torbiera ottenute con metodi diversi possono differire di un fattore compreso tra 1,5 e 2, e la maggior parte della discrepanza deriva dal trattamento dei flussi di metano e di carbonio organico disciolto. Particolare attenzione è dedicata alle torbiere drenate e riumidificate, per le quali i dati disponibili sono molto più scarsi rispetto agli ecosistemi indisturbati. La rassegna conclude che è necessario un approccio combinato, in cui le osservazioni a lungo termine con eddy covariance nei siti di riferimento siano integrate da misure con camere e da un upscaling basato sul telerilevamento. Viene proposto uno schema decisionale per la scelta del metodo in funzione dell'obiettivo della ricerca e delle risorse disponibili.

Parole chiave: torbiere; bilancio del carbonio; metano; eddy covariance; metodo delle camere; zona boreale

Carbon Balance of Boreal Peatlands: A Review of Assessment Methods

Aigerim Nurlanova[1]✉, *Nikolay Tikhomirov*[2]

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan

[2] Northern Mire Station, Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Boreal peatlands cover about 3% of the land surface yet store up to a third of the world's soil carbon, so accurate assessment of their carbon balance matters for climate policy and national greenhouse gas reporting. This review systematises the main methods for estimating carbon fluxes in peatlands: the chamber method, eddy covariance, calculation from peat accumulation rates, and remote-sensing approaches based on satellite indices and productivity models. Drawing on 87 publications from 2000–2024, it considers the spatial and temporal scale of each method, its sources of uncertainty and its requirements for equipment and staff expertise. Estimates of net ecosystem exchange for the same peatland obtained by different methods can differ by a factor of 1.5 to 2, with most of the discrepancy arising from the treatment of methane and dissolved organic carbon fluxes. Particular attention is paid to drained and rewetted peatlands, for which far fewer data exist than for undisturbed ecosystems. The review concludes that a combined approach is needed, in which long-term eddy covariance observations at reference sites are complemented by chamber measurements and remote-sensing upscaling. A decision scheme for choosing a method according to the research goal and available resources is proposed.

Keywords: peatlands; carbon balance; methane; eddy covariance; chamber method; boreal zone

Come citare: Nurlanova A., Tikhomirov N. Bilancio del carbonio delle torbiere boreali: una rassegna dei metodi di valutazione. *Rivista dimostrativa su Open Journal Systems* 2025;1(1):15–17.

Distribuito con licenza CC BY 4.0

1 INTRODUZIONE

Le torbiere sono l'unico tipo di ecosistema terrestre in grado di accumulare carbonio sotto forma di torba nel corso di millenni. Al tempo stesso costituiscono una sorgente naturale di metano, un gas serra con un elevato potenziale di riscaldamento globale. L'effetto climatico complessivo di una torbiera è determinato dal rapporto tra questi processi ed è sensibile al livello della falda.

Il drenaggio delle torbiere per l'estrazione della torba, per l'agricoltura e per la selvicoltura le trasforma da pozzi in sorgenti di CO_2. Il crescente interesse per il ripristino (riumidificazione) delle torbiere degradate come misura climatica richiede metodi affidabili di valutazione del bilancio del carbonio. Scopo della presente rassegna è confrontare i metodi esistenti, con le loro potenzialità e i loro limiti.

2 MATERIALI E METODI

La ricerca delle pubblicazioni è stata condotta nelle banche dati bibliografiche per il periodo 2000–2024, utilizzando combinazioni delle parole chiave «torbiera», «bilancio del carbonio», «flusso di CO_2», «metano» e dei loro equivalenti in inglese. Dei 412 lavori individuati, dopo l'analisi degli abstract e dei testi completi ne sono stati selezionati 87 contenenti stime quantitative dei flussi e una descrizione della metodologia.

Per ciascun lavoro sono stati registrati il tipo di torbiera, il suo stato (indisturbata, drenata, in fase di ripristino), il metodo di misura, la durata delle osservazioni e le componenti del bilancio considerate. Le stime dello scambio ecosistemico netto sono state ricondotte all'unità g C/m² all'anno.

3 RISULTATI

La distribuzione dei lavori per metodo è disomogenea (fig. 1): quasi la metà degli studi si basa sul metodo delle camere, circa un terzo sulla eddy covariance. Gli approcci di telerilevamento sono impiegati prevalentemente per l'upscaling e non come fonte autonoma di stime.

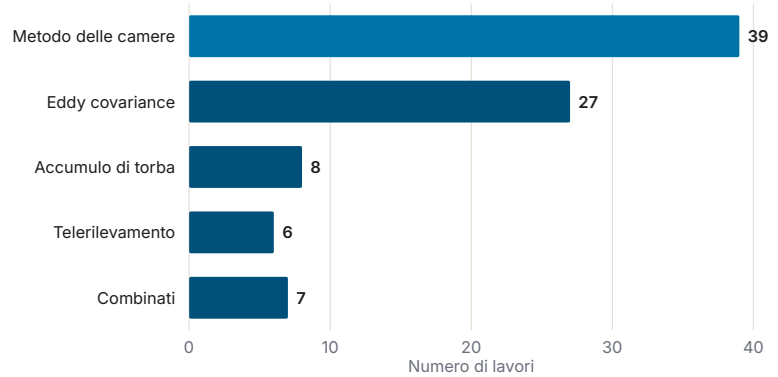


Fig. 1. Distribuzione dei lavori analizzati per metodo di stima principale (n = 87)

Le caratteristiche comparative dei metodi sono riportate nella tab. 1. Il metodo delle camere consente di distinguere i flussi per microhabitat, ma descrive male la variabilità temporale; la eddy covariance fornisce serie continue, ma richiede un sito omogeneo e una strumentazione costosa.

Tabella 1. Confronto tra i metodi di valutazione del bilancio del carbonio delle torbiere

Metodo	Scala	Risoluzione temporale	Principale fonte di incertezza
Camere	0,1–1 m²	Episodica	Interpolazione nel tempo
Eddy covariance	0,1–1 km²	30 min	Flussi notturni, eterogeneità
Accumulo di torba	Carota	Secoli	Datazione, decomposizione
Telerilevamento	Regione	Giorni–settimane	Calibrazione dei modelli

Distribuito con licenza CC BY 4.0

4 DISCUSSIONE

Le notevoli discrepanze tra i metodi si spiegano non tanto con gli errori di misura quanto con le differenze nelle componenti del bilancio considerate. I lavori che non tengono conto dell'esportazione di carbonio organico disciolto con le acque della torbiera sovrastimano sistematicamente l'assorbimento di carbonio del 10–25%.

Le torbiere in fase di ripristino restano le meno studiate: nei primi anni dopo la riumidificazione le emissioni di metano possono aumentare temporaneamente, un aspetto di cui è importante tenere conto nella valutazione dell'effetto climatico dei progetti di ripristino.

5 CONCLUSIONI

Nessuno dei metodi fornisce una valutazione completa del bilancio del carbonio delle torbiere. La soluzione ottimale appare una rete di siti di riferimento con osservazioni a lungo termine mediante eddy covariance, integrata da misure con camere e da un upscaling basato sul telerilevamento.

BIBLIOGRAFIA

1. Gorham E. Northern peatlands: role in the carbon cycle and probable responses to climatic warming // Ecological Applications. 1991. Vol. 1, no. 2. P. 182–195.
2. Baldocchi D. D. Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems // Global Change Biology. 2003. Vol. 9, no. 4. P. 479–492.
3. Тихомиров Н. В. Многолетняя динамика потоков CO_2 на верховом болоте северной тайги // Болотоведение и торф. 2020. Т. 18, № 2. С. 60–78.
4. Нурланова А. Н., Сейткали Д. М. Эмиссия метана с осушенных торфяников: обзор полевых данных // Экосистемы и климат. 2022. Т. 4, № 1. С. 15–34.
5. Kowalczyk P., Aarnio T. Dissolved organic carbon export from boreal mires // Hydrology and Biogeochemistry. 2019. Vol. 33. P. 410–427.
6. Тихомиров Н. В., Ерёменко В. А. Камерные измерения потоков парниковых газов: методическое пособие. Новобор: НГУ, 2018. 96 с.
7. Lund S., Petersen R. Upscaling peatland carbon fluxes with satellite data: opportunities and pitfalls // Remote Sensing of Wetlands. 2021. Vol. 9, no. 3. P. 200–221.
8. Нурланова А. Н. Восстановление нарушенных болот и климатическая политика // Вопросы экологической политики. 2023. № 2. С. 47–63.
9. Hart G., Lin W. Long-term apparent rates of carbon accumulation in boreal peat // Quaternary Carbon Studies. 2018. Vol. 21. P. 55–70.

Distribuito con licenza CC BY 4.0